MODUL BELAJAR FISIKA · FASE E–F · KELAS X–XI

# Gerak Parabola

Gabungan GLB mendatar dan gerak vertikal: lemparan mendatar, lemparan miring, analisis sasaran, dan data video lintasan

**10** contoh soal lengkap

**5** contoh bertahap

**99** soal latihan, mudah sampai setara TKA

**10** soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

## Isi modul


1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Gerak Dua Dimensi: Gabungan GLB dan GLBB
4. Subbab 2. Gerak Horizontal (Lemparan Mendatar)
5. Subbab 3. Gerak Parabola dari Tanah
6. Subbab 4. Analisis Lintasan dan Sasaran
7. Subbab 5. Data Video Lintasan Parabola
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

# Petunjuk Belajar

**KOMPETENSI YANG DILATIH**

Peserta didik dapat menganalisis gerak parabola sebagai gabungan gerak lurus beraturan mendatar dan gerak vertikal, menentukan besaran-besaran geraknya dari persamaan, grafik, dan data video, serta menyelesaikan masalah sehari-hari, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

## Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Menjelaskan gerak parabola sebagai gabungan GLB mendatar dan gerak vertikal yang saling bebas, lalu menentukan posisi dan kecepatan dari komponennya.
2. Menentukan waktu, jarak mendarat, serta kelajuan dan arah akhir benda yang dilempar mendatar dari ketinggian tertentu.
3. Menguraikan kecepatan awal miring, lalu menentukan waktu ke puncak, tinggi maksimum, waktu di udara, dan jarak mendatar.
4. Menganalisis lintasan dengan ketinggian awal dan akhir yang berbeda, membandingkan sudut elevasi, dan memeriksa apakah benda mengenai sasaran.
5. Membaca data pelacakan video gerak parabola: menentukan $v_x$ dari grafik x–t, g dari grafik $v_y$–t, dan kecepatan awalnya.

## Lanjutan dari modul sebelumnya

Modul ini menggabungkan tiga modul sebelumnya:

| Dari modul | Dipakai untuk |
|---|---|
| Vektor dan Gerak | menguraikan kecepatan awal menjadi komponen |
| Gerak Lurus (GLB) | arah mendatar: $x = v_x \cdot t$ |
| Gerak Vertikal | arah tegak: $y = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$ |

## Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Selalu uraikan dulu** kecepatan awal menjadi $v_{0x}$ dan $v_{0y}$, lalu kerjakan arah mendatar dan tegak terpisah.
4. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.**
5. **Rekam lemparan bola dengan ponsel** bila memungkinkan, lalu kerjakan Subbab 5 dengan datamu sendiri.
6. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

## Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Fisika.

**Konvensi modul.** Sumbu **x** mendatar (arah gerak positif) dan sumbu **y** tegak (ke atas positif); titik lempar di x = 0. g = 10 m/s². sin 37° = cos 53° ≈ 0,6; cos 37° = sin 53° ≈ 0,8; √3 ≈ 1,73. Hambatan udara diabaikan kecuali disebutkan. Desimal ditulis dengan koma.

# Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

**P1** Uraikan kecepatan 20 m/s yang membentuk sudut 37° terhadap horizontal (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8).

Jawab:

**P2** Hitung $2 \cdot \sin 37° \cdot \cos 37°$.

Jawab:

**P3** Hitung $\sqrt{(12^2 + 5^2)}$.

Jawab:

**P4** Selesaikan $4t - 5t^2 = 0$.

Jawab:

**P5** Jika $\tan \theta = 3/4$, berapa $\theta$?

Jawab:

**P6** Benda jatuh bebas dari 20 m ($g = 10\ m/s^2$). Berapa waktu jatuhnya?

Jawab:

**P7** Benda ber-GLB 15 m/s selama 2 s. Berapa jaraknya?

Jawab:

**P8** Tuliskan nilai sin 30°, cos 30°, dan sin 60°.

Jawab:

## Setelah mencocokkan jawaban

| Jika salah pada soal | Baca dulu | Dipakai di |
|---|---|---|
| P1, P3, P5 | Kotak Ingat A: Komponen vektor | Subbab 1–4 |
| P2, P8 | Kotak Ingat B: Trigonometri sudut istimewa | Subbab 3–4 |
| P6, P7 | Kotak Ingat C: GLB dan gerak vertikal | Semua subbab |
| P4 | Kotak Ingat D: Persamaan kuadrat | Subbab 3–5 |

**KOTAK INGAT A: KOMPONEN VEKTOR**

- $v_x = v \cos \alpha$, $v_y = v \sin \alpha$ ($\alpha$ dari horizontal).
- Besar dari komponen: $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$; arah $\tan \theta = v_y / v_x$. Lihat juga modul Vektor dan Gerak.

**KOTAK INGAT B: TRIGONOMETRI SUDUT ISTIMEWA**

- 37°/53°: $\sin 37° = \cos 53° \approx 0{,}6$; $\cos 37° = \sin 53° \approx 0{,}8$.
- 30°/60°: $\sin 30° = \cos 60° = ½$; $\cos 30° = \sin 60° = ½\sqrt{3}$. 45°: $\sin = \cos = ½\sqrt{2}$.
- $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$.

**KOTAK INGAT C: GLB DAN GERAK VERTIKAL**

- GLB: $x = v \cdot t$.
- Gerak vertikal: $v = v_0 - gt$; $y = y_0 + v_0 t - ½gt^2$ (modul Gerak Vertikal).

**KOTAK INGAT D: PERSAMAAN KUADRAT**

- Faktorkan atau pakai rumus abc. Untuk waktu mendarat, ambil akar positif yang lebih besar.

SUBBAB 1

# Gerak Dua Dimensi: Gabungan GLB dan GLBB

**Tujuan:** Menjelaskan gerak parabola sebagai gabungan GLB mendatar dan gerak vertikal yang saling bebas, lalu menentukan posisi dan kecepatan dari komponennya.

### KONSEP

Benda yang dilempar lalu hanya dipengaruhi gravitasi bergerak di bidang x–y. Geraknya dapat dipisah menjadi dua gerak yang **saling bebas**: arah mendatar (x) dan arah tegak (y).

Arah **mendatar**: tidak ada percepatan, jadi GLB dengan $v_x$ tetap. Arah **tegak**: percepatan $-g$, jadi sama dengan gerak vertikal pada modul sebelumnya.

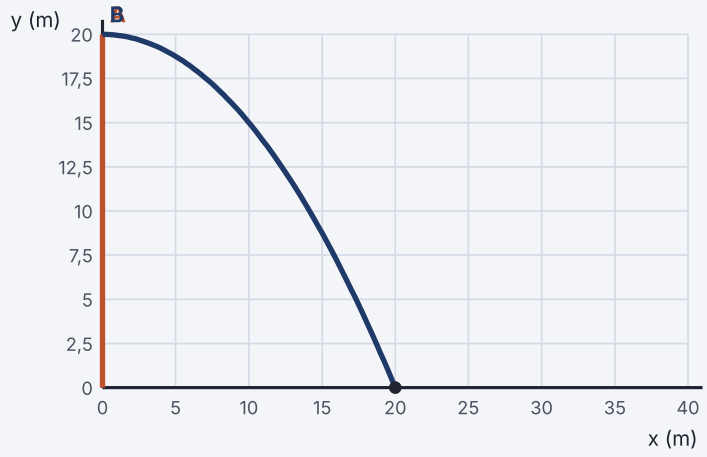
Kedua gerak berbagi **waktu** yang sama. Posisi benda pada saat t adalah (x, y), dan kecepatannya adalah vektor ($v_x$, $v_y$) yang menyinggung lintasan.

### RUMUS

- Mendatar (GLB): $x = x_0 + v_x \cdot t$; $v_x$ tetap
- Tegak: $y = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$; $v_y = v_{0y} - g \cdot t$
- Kelajuan: $v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$; arah: $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$

### CONTOH 1.1 · DIJATUHKAN DAN DILEMPAR MENDATAR

**Soal.** Dari ketinggian 20 m, bola A dijatuhkan dan bola B dilempar mendatar 10 m/s pada saat yang sama. Kapan dan di mana masing-masing mendarat?




**Penyelesaian.**

1. Gerak tegak keduanya sama: $20 = 5t^2 \rightarrow t = 2$ s untuk keduanya.
2. A mendarat tepat di bawah titik lepas; B mendarat di $x = 10 \cdot 2 = 20$ m.

**Jawab: keduanya 2 s; A di x = 0, B di x = 20 m**

CONTOH 1.2 · KECEPATAN DARI KOMPONEN

**Soal.** Bola dilempar mendatar 15 m/s dari tempat tinggi. Tentukan kelajuan dan arah kecepatannya pada t = 2 s.

**Penyelesaian.**

1. $v_x = 15$ m/s (tetap); $v_y = -10 \cdot 2 = -20$ m/s.
2. $v = \sqrt{(225 + 400)} = 25$ m/s; $\tan\theta = 20/15 \rightarrow \theta \approx 53°$ di bawah horizontal.

**Jawab: 25 m/s, 53° di bawah horizontal**

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

**Soal.** Bola menggelinding keluar dari tepi meja setinggi 1,25 m dengan kecepatan mendatar 3 m/s. Tentukan waktu jatuh, jarak mendarat dari kaki meja, dan kelajuan saat menyentuh lantai.

1. Tegak: $1{,}25 = 5t^2 \rightarrow t =$ ____ s.
2. Mendatar: $x = 3 \cdot$ ____ = ____ m.
3. $v_y = 10 \cdot$ ____ = ____ m/s; $v = \sqrt{(3^2 + \text{____}^2)} =$ ____ m/s.

**Cek alasan.** Waktu jatuh dihitung hanya dari gerak tegak karena

☐ (a) gerak mendatar tidak memengaruhi gerak tegak ☐ (b) kecepatan mendatarnya kecil

JEBAKAN

- Kecepatan mendatar tidak memengaruhi waktu jatuh.
- Kecepatan mendatar tetap selama melayang (tanpa hambatan udara); hanya $v_y$ yang berubah.
- Kelajuan bukan $v_x + v_y$; gabungkan dengan Pythagoras.

## Latihan 1

### TINGKAT MUDAH

**1.1** ●○○ Mudah Dari ketinggian yang sama, bola P dijatuhkan dan bola Q dilempar mendatar bersamaan. Mana yang menyentuh tanah lebih dulu?

Jawab:

**1.2** ●○○ Mudah Bola dilempar mendatar 12 m/s. Berapa $v_x$-nya setelah 3 s?

Jawab:

**1.3** ●○○ Mudah Untuk bola yang sama, berapa $v_y$-nya setelah 3 s?

Jawab:

**1.4** ●○○ Mudah Bola dilempar mendatar 8 m/s. Berapa kelajuannya pada t = 0,6 s?

Jawab:

**1.5** ●○○ Mudah Bola dilempar mendatar 10 m/s dari titik asal. Tentukan posisinya pada t = 1 s.

Jawab:

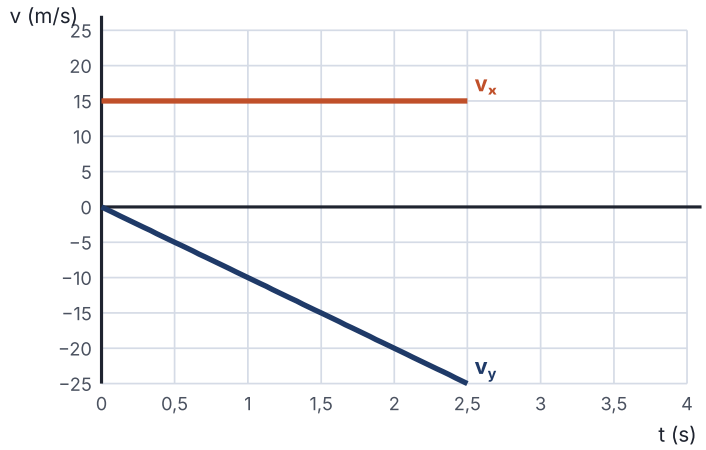
## TINGKAT SEDANG

**1.6** ●●○ Sedang Pesawat terbang mendatar 50 m/s pada ketinggian 180 m dan menjatuhkan paket. Hambatan udara diabaikan. Kapan paket menyentuh tanah, berapa jauh secara mendatar, dan di mana posisi pesawat saat itu?

**1.7** ●●○ Sedang Bola dilempar mendatar 20 m/s. Ke mana arah kecepatannya pada t = 1,5 s?

**1.8** ●●○ Sedang Bola dilempar mendatar 10 m/s dari titik asal. Berapa jaraknya dari titik asal pada t = 2 s?

**1.9** ●●○ Sedang Grafik $v_x$–t dan $v_y$–t sebuah bola ditunjukkan di bawah. Berapa kelajuan bola pada t = 2 s?



## TINGKAT SULIT

**1.10** ●●● Sulit Bola menggelinding 2 m/s keluar dari anak tangga teratas. Setiap anak tangga tingginya 20 cm dan lebarnya 20 cm. Anak tangga ke berapa yang pertama kali dikenai bola?

**1.11** ●●● Sulit Dua bola dilempar mendatar dari ketinggian 20 m dengan kecepatan 10 m/s dan 15 m/s. Bandingkan waktu jatuh dan jarak mendaratnya.

**1.12** ●●● Sulit Penumpang kereta yang melaju tetap 20 m/s menjatuhkan bola dari ketinggian 1,25 m di atas lantai kereta. Di mana bola jatuh menurut penumpang, dan berapa jauh bola bergerak menurut orang di peron?

SUBBAB 2

# Gerak Horizontal (Lemparan Mendatar)

**Tujuan:** Menentukan waktu, jarak mendarat, serta kelajuan dan arah akhir benda yang dilempar mendatar dari ketinggian tertentu.

**KONSEP**

Pada **lemparan mendatar**, kecepatan awal hanya punya komponen x: $v_{0x} = v_0$ dan $v_{0y} = 0$. Gerak tegaknya sama dengan jatuh bebas.

Waktu di udara ditentukan **hanya oleh ketinggian**. Jarak mendarat sebanding dengan kecepatan lempar.

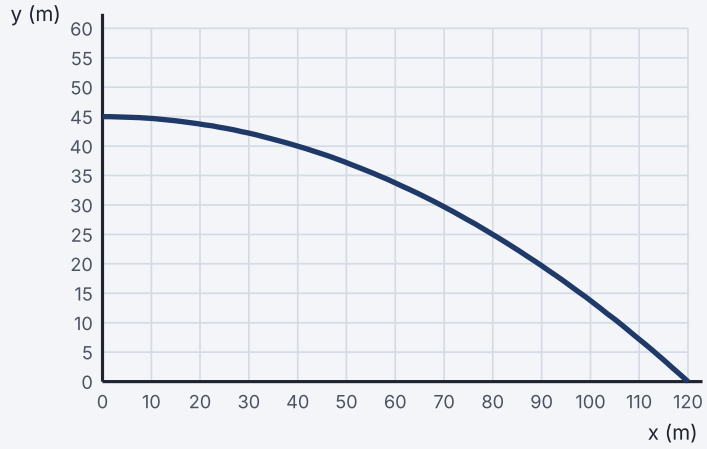
Saat mendarat, kecepatan mempunyai dua komponen: $v_0$ mendatar dan $g \cdot t$ ke bawah. Makin lama jatuh, makin curam arahnya.

**RUMUS**

- Waktu jatuh: $t = \sqrt{(2h/g)}$
- Jarak mendarat: $x = v_0 \cdot t = v_0 \cdot \sqrt{(2h/g)}$
- Saat mendarat: $v_y = -g \cdot t$; $v = \sqrt{(v_0^2 + (gt)^2)}$; $\tan \theta = \frac{g \cdot t}{v_0}$

**CONTOH 2.1 · DARI TEBING**

**Soal.** Bola dilempar mendatar 40 m/s dari tebing setinggi 45 m. Tentukan waktu, jarak mendarat, serta kelajuan dan arah saat menyentuh tanah.




**Penyelesaian.**

1. $t = \sqrt{(90 : 10)} = 3$ s; $x = 40 \cdot 3 = 120$ m.
2. $v_y = -30$ m/s; $v = \sqrt{(1.600 + 900)} = 50$ m/s; $\tan \theta = 30/40 \rightarrow \theta \approx 37°$ di bawah horizontal.

**Jawab: 3 s; 120 m; 50 m/s, 37° di bawah horizontal**

CONTOH 2.2 · MENGENAI SASARAN

**Soal.** Dari menara setinggi 20 m, bola harus mengenai sasaran di tanah yang berjarak mendatar 30 m. Berapa kecepatan lempar mendatarnya?

**Penyelesaian.**

1. $t = \sqrt{(40 : 10)} = 2$ s.
2. $v_0 = 30 : 2 = 15$ m/s.

**Jawab: 15 m/s**

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

**Soal.** Kelereng menggelinding keluar dari meja setinggi 0,8 m dan mendarat 1,2 m dari kaki meja. Tentukan kecepatan kelereng saat meninggalkan meja dan kelajuannya saat menyentuh lantai.

1. $t = \sqrt{(2 \cdot 0{,}8 : 10)} =$ ____ s.
2. $v_0 = 1{,}2 :$ ____ = ____ m/s.
3. $v_y = 10 \cdot$ ____ = ____ m/s; $v = \sqrt{(\text{____}^2 + \text{____}^2)} =$ ____ m/s.

**Cek alasan.** Bila meja lebih tinggi tetapi $v_0$ sama, jarak mendarat

☐ (a) bertambah, karena waktu jatuh lebih lama ☐ (b) tetap, karena $v_0$ sama

JEBAKAN

- Waktu jatuh tidak dipengaruhi $v_0$.
- Sudut saat mendarat dihitung dari $\tan \theta = v_y/v_x$, bukan dari tinggi dibagi jarak.
- Tinggi 4 kali lipat membuat waktu dan jarak mendarat hanya 2 kali lipat.

## Latihan 2

### TINGKAT MUDAH

**2.1** ●○○ Mudah Bola dilempar mendatar 6 m/s dari ketinggian 5 m. Berapa waktu dan jarak mendaratnya?

Jawab:

**2.2** ●○○ Mudah Bola dilempar mendatar 10 m/s dari ketinggian 80 m. Berapa jarak mendaratnya?

Jawab:

**2.3** ●○○ Mudah Untuk bola dari ketinggian 5 m dengan $v_0 = 6$ m/s, berapa kelajuannya saat menyentuh tanah?

Jawab:

**2.4** ●○○ Mudah Apakah melempar lebih cepat membuat bola lebih lama di udara pada lemparan mendatar?

Jawab:

**2.5** ●○○ Mudah Dari ketinggian 20 m, bola mendarat 30 m dari kaki menara. Berapa kecepatan lempar mendatarnya?

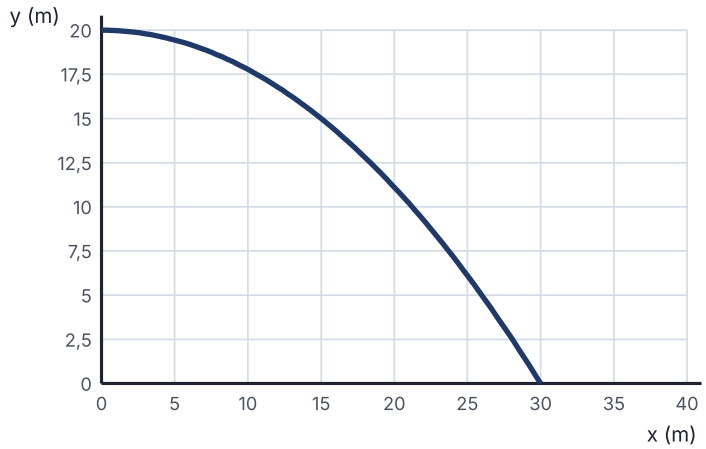
Jawab:

## TINGKAT SEDANG

**2.6** ●●○ Sedang Bola menggelinding dari meja setinggi 1,25 m dan mendarat 2 m dari kaki meja. Berapa kecepatannya saat meninggalkan meja?

**2.7** ●●○ Sedang Bola dilempar mendatar 20 m/s dari ketinggian 20 m. Ke mana arah kecepatannya saat menyentuh tanah?

**2.8** ●●○ Sedang Lintasan sebuah bola yang dilempar mendatar ditunjukkan di bawah. Dari grafik, tentukan tinggi lempar, jarak mendarat, dan kecepatan lemparnya.




**2.9** ●●○ Sedang Dari tebing setinggi 45 m, batu harus melewati sungai selebar 15 m di kaki tebing. Berapa kecepatan lempar mendatar minimalnya?

## TINGKAT SULIT

**2.10** ●●● Sulit Pesawat bantuan terbang mendatar 60 m/s pada ketinggian 180 m. Berapa jarak mendatar sebelum sasaran paket harus dilepas?

**2.11** ●●● Sulit Dari jendela setinggi 20 m, bola dilempar mendatar dan harus mengenai jendela gedung lain yang berjarak 30 m dan setinggi 15 m. Berapa kecepatan lemparnya?

**2.12** ●●● Sulit Bola dilempar mendatar dengan kecepatan sama dari ketinggian h dan 4h. Bandingkan waktu jatuh dan jarak mendaratnya.

SUBBAB 3

# Gerak Parabola dari Tanah

**Tujuan:** Menguraikan kecepatan awal miring, lalu menentukan waktu ke puncak, tinggi maksimum, waktu di udara, dan jarak mendatar.

**KONSEP**

Benda yang ditendang atau dilempar miring dengan kecepatan $v_0$ dan sudut elevasi $\alpha$ mempunyai kecepatan awal mendatar $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$ dan tegak $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$.

Komponen tegak berperilaku seperti lemparan vertikal ke atas: naik, berhenti sesaat ($v_y = 0$) di puncak, lalu turun. Komponen mendatar tetap. Karena itu, **di puncak kelajuan benda sama dengan $v_{0x}$, bukan nol**.

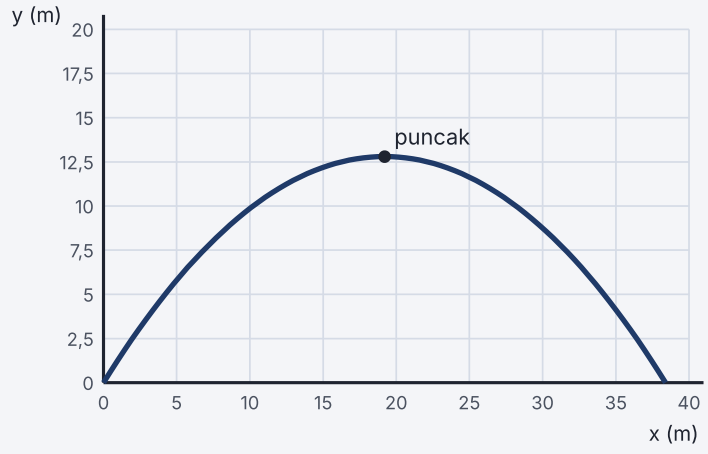
Bila benda mendarat di ketinggian yang sama dengan titik lempar, lintasannya simetris: waktu naik sama dengan waktu turun.

**RUMUS**

- $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$; $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$
- $t_{puncak} = \frac{v_{0y}}{g}$; $h_{maks} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$
- Waktu di udara $T = 2 \cdot t_{puncak}$; jarak mendatar $R = v_{0x} \cdot T = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$
- Posisi: $x = v_{0x} \cdot t$; $y = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$

**CONTOH 3.1 · TENDANGAN BOLA**

**Soal.** Bola ditendang 20 m/s dengan sudut 53° ($\sin 53° = 0{,}8$; $\cos 53° = 0{,}6$). Tentukan $t_{puncak}$, $h_{maks}$, T, dan R.




**Penyelesaian.**

1. $v_{0x} = 12$ m/s; $v_{0y} = 16$ m/s.
2. $t_{puncak} = 1{,}6$ s; $h_{maks} = 256 : 20 = 12{,}8$ m.
3. $T = 3{,}2$ s; $R = 12 \cdot 3{,}2 = 38{,}4$ m.

**Jawab: 1,6 s; 12,8 m; 3,2 s; 38,4 m**

**CONTOH 3.2 · POSISI DAN KECEPATAN PADA SATU SAAT**

**Soal.** Bola dilempar 25 m/s dengan sudut 37°. Tentukan posisi dan kelajuannya pada t = 1 s.

**Penyelesaian.**

1. $v_{0x} = 20$ m/s; $v_{0y} = 15$ m/s.
2. x = 20 m; y = 15 − 5 = 10 m.
3. $v_y = 15 - 10 = 5$ m/s; $v = \sqrt{(400 + 25)} \approx 20{,}6$ m/s.

**Jawab: (20 m, 10 m); ≈ 20,6 m/s**

**CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG**

**Soal.** Peluru ditembakkan 50 m/s dengan sudut 37° (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Tentukan $t_{puncak}$, $h_{maks}$, T, dan R.

1. $v_{0x} = 50 \cdot 0{,}8 =$ ____ m/s; $v_{0y} = 50 \cdot 0{,}6 =$ ____ m/s.
2. $t_{puncak}$ = ____ : 10 = ____ s; $h_{maks}$ = ____$^2$ : 20 = ____ m.
3. T = ____ s; R = ____ · ____ = ____ m.

**Cek alasan.** Kelajuan peluru di titik tertinggi adalah

☐ (a) $v_{0x}$, karena hanya $v_y$ yang nol ☐ (b) nol, karena peluru berhenti sesaat

**JEBAKAN**

- Di puncak, $v_y = 0$ tetapi kelajuan sama dengan $v_{0x}$.
- $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ hanya berlaku bila titik lempar dan titik mendarat sama tinggi.
- Jangan tertukar: komponen tegak memakai sin α, komponen mendatar memakai cos α (α dari horizontal).

## Latihan 3

**TINGKAT MUDAH**

**3.1** ●○○ Mudah Uraikan kecepatan 30 m/s dengan sudut 53° (sin 53° = 0,8).

Jawab:

**3.2** ●○○ Mudah Untuk bola itu, kapan mencapai puncak?

Jawab:

**3.3** ●○○ Mudah Berapa tinggi maksimumnya?

Jawab:

**3.4** ●○○ Mudah Berapa jarak mendatarnya bila mendarat setinggi titik tendang?

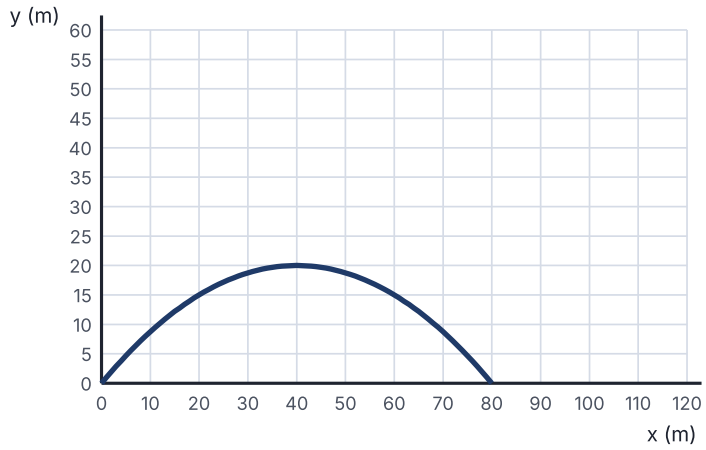
Jawab:

**3.5** ●○○ Mudah Berapa kelajuannya di titik tertinggi?

Jawab:

## TINGKAT SEDANG

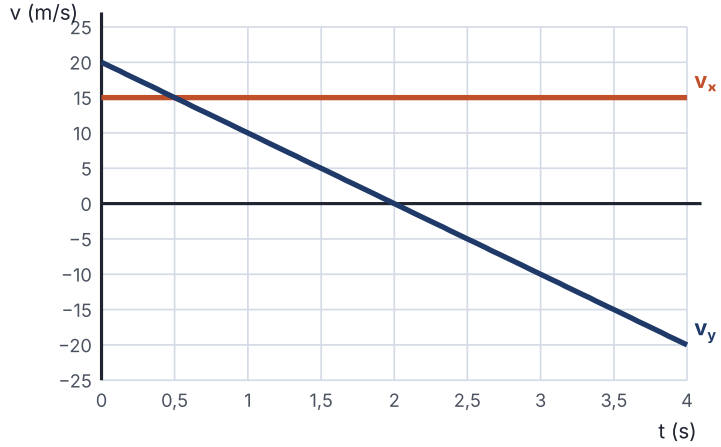
**3.6** ●●○ Sedang Lintasan sebuah bola ditunjukkan di bawah: tinggi maksimum 20 m dan jarak mendatar 80 m. Tentukan waktu di udara, $v_{0x}$, $v_{0y}$, dan sudut elevasinya.




**3.7** ●●○ Sedang Bola ditendang 25 m/s dengan sudut 53°. Tentukan posisinya pada t = 1 s.

**3.8** ●●○ Sedang Untuk bola itu, kapan bola berada 15 m di atas tanah, dan berapa x saat itu?

**3.9** ●●○ Sedang Grafik $v_x$–t dan $v_y$–t sebuah bola ditunjukkan di bawah. Tentukan tinggi maksimum dan jarak mendatarnya.




## TINGKAT SULIT

**3.10** ●●● Sulit Bola ditendang 20 m/s dengan sudut 30° ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$). Tentukan waktu di udara, tinggi maksimum, dan jarak mendatarnya.

**3.11** ●●● Sulit Dengan kecepatan 20 m/s, berapa jarak mendatar terjauh yang bisa dicapai? Dengan sudut berapa jarak mendatarnya 20 m?

**3.12** ●●● Sulit Berapa kecepatan minimal agar bola mencapai jarak mendatar 90 m?

SUBBAB 4

# Analisis Lintasan dan Sasaran

**Tujuan:** Menganalisis lintasan dengan ketinggian awal dan akhir yang berbeda, membandingkan sudut elevasi, dan memeriksa apakah benda mengenai sasaran.

### KONSEP

Bila titik lempar dan titik mendarat **tidak sama tinggi**, rumus $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ tidak berlaku. Kembali ke dua persamaan dasar: $x = v_{0x} \cdot t$ dan $y = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$. Cari t dari syarat tegak, lalu masukkan ke persamaan mendatar.

Pada ketinggian yang sama, **dua sudut yang jumlahnya 90°** (misalnya 30° dan 60°) memberi jarak mendatar sama; sudut yang lebih besar memberi lintasan lebih tinggi dan lebih lama. Jarak terjauh dicapai pada 45°.

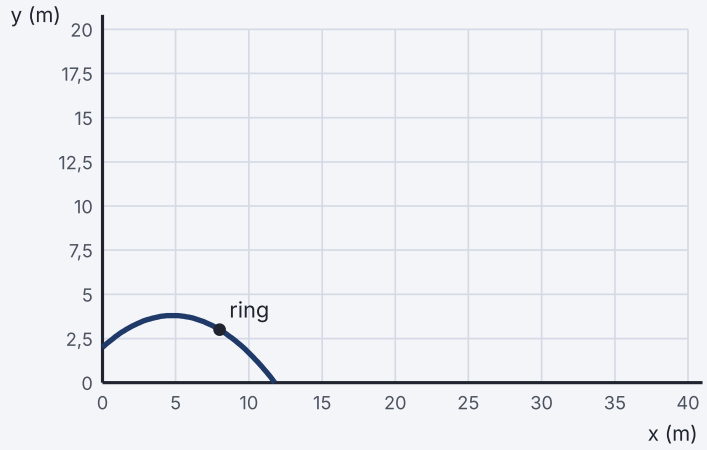
Untuk memeriksa sasaran (ring basket, dinding, jendela), hitung waktu saat x sama dengan jarak sasaran, lalu bandingkan y pada saat itu dengan tinggi sasaran.

### RUMUS

- Mendarat di ketinggian lain: selesaikan $y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 = y_{akhir}$, ambil akar positif yang lebih besar
- Memeriksa sasaran: $t = x_{sasaran} : v_{0x}$, lalu hitung y(t)
- Sudut komplementer: $R(\alpha) = R(90° - \alpha)$; R terbesar pada $\alpha = 45°$

### CONTOH 4.1 · TEMBAKAN BASKET

**Soal.** Pemain melepas bola dari ketinggian 2 m dengan kecepatan 10 m/s pada sudut 37°. Ring setinggi 3 m berada 8 m darinya (mendatar). Apakah bola masuk?



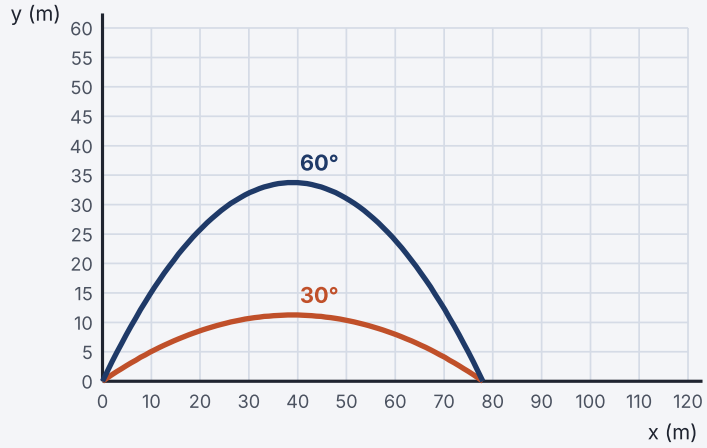

**Penyelesaian.**

1. $v_{0x} = 8$ m/s; $v_{0y} = 6$ m/s.
2. Saat $x = 8$ m: $t = 1$ s; $y = 2 + 6 - 5 = 3$ m.
3. $v_y = 6 - 10 = -4$ m/s: bola sedang turun saat tiba di ring, jadi masuk dari atas.

**Jawab: masuk**

CONTOH 4.2 · SUDUT KOMPLEMENTER

**Soal.** Dua bola ditendang 30 m/s dengan sudut 30° dan 60° ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$). Bandingkan jarak, tinggi, dan waktunya.



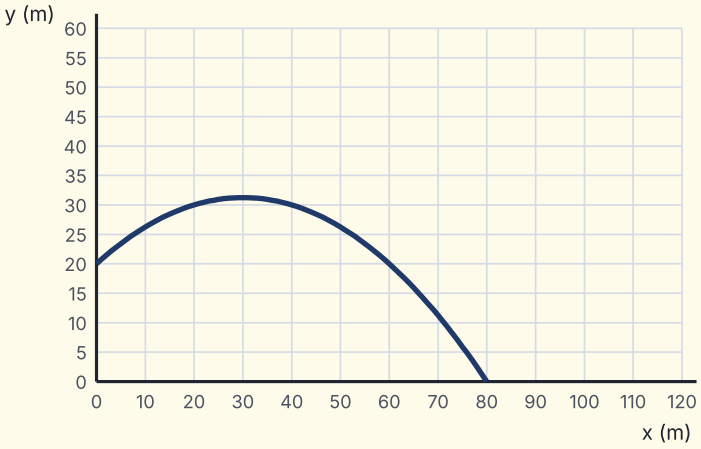

**Penyelesaian.**

1. $R = 900 \cdot \sin 60° : 10 = 45\sqrt{3} \approx 77{,}9$ m untuk keduanya.
2. 30°: $h = 15^2 : 20 = 11{,}25$ m, $T = 3$ s. 60°: $h = (15\sqrt{3})^2 : 20 = 33{,}75$ m, $T = 3\sqrt{3} \approx 5{,}2$ s.

**Jawab: jarak sama; sudut 60° lebih tinggi dan lebih lama**

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

**Soal.** Dari tebing setinggi 20 m, bola ditendang 25 m/s dengan sudut 37° ke atas. Kapan dan di mana bola mendarat di dasar tebing?




1. $v_{0x}$ = ____ m/s; $v_{0y}$ = ____ m/s.
2. $0 = 20 + 15t - 5t^2 \rightarrow t^2 - 3t - $ ____ $= 0 \rightarrow t =$ ____ s.
3. $x =$ ____ $\cdot$ ____ = ____ m.

**Cek alasan.** Rumus $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ tidak dipakai karena

☐ (a) titik tendang lebih tinggi daripada titik mendarat ☐ (b) sudutnya bukan 45°

JEBAKAN

- Untuk ketinggian berbeda, $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ memberi jawaban salah.
- Saat memeriksa sasaran, cek juga apakah benda sedang naik atau turun.
- 45° memberi jarak terjauh hanya bila titik lempar dan mendarat sama tinggi.

## Latihan 4

### TINGKAT MUDAH

**4.1** ●○○ Mudah Sudut elevasi berapa yang memberi jarak mendatar sama dengan sudut 20° (kecepatan sama, tanah datar)?

Jawab:

**4.2** ●○○ Mudah Pada tanah datar, sudut elevasi berapa yang memberi jarak mendatar terjauh?

Jawab:

**4.3** ●○○ Mudah Berapa jarak mendatar bola yang ditendang 20 m/s pada 45° di tanah datar?

Jawab:

**4.4** ●○○ Mudah Dengan kecepatan sama, bola mana yang lebih tinggi: ditendang pada 30° atau 60°?

Jawab:

**4.5** ●○○ Mudah Bola mana yang lebih lama di udara?

Jawab:

### TINGKAT SEDANG

**4.6** ●●○ Sedang Dari tebing setinggi 15 m, bola ditendang 20 m/s dengan sudut 30°. Kapan dan sejauh mana (mendatar) bola mendarat? ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$)

**4.7** ●●○ Sedang Bola ditendang 20 m/s pada 37° dari tanah. Apakah bola melewati dinding setinggi 3 m yang berjarak 12 m?

**4.8** ●●○ Sedang Pemain melepas bola dari ketinggian 2 m dengan 10 m/s pada 53°. Ring setinggi 3 m berjarak 6 m. Apakah bola masuk?

**4.9** ●●○ Sedang Air dari selang menyembur 10 m/s pada 53° dari permukaan tanah. Pada ketinggian berapa air mengenai dinding yang berjarak 3 m?

## TINGKAT SULIT

**4.10** ●●● Sulit Dengan kecepatan 20 m/s di tanah datar, pada sudut berapa bola harus ditendang agar jatuh 38,4 m jauhnya?

**4.11** ●●● Sulit Atlet lompat jauh melompat dengan kecepatan 9 m/s pada sudut 37°. Berapa jarak lompatannya bila titik lepas dan titik mendarat dianggap sama tinggi?

**4.12** ●●● Sulit Dari tebing setinggi 20 m, bola P dilempar mendatar 25 m/s dan bola Q ditendang 25 m/s pada 37° ke atas. Mana yang mendarat lebih jauh, dan berapa selisihnya?

SUBBAB 5

# Data Video Lintasan Parabola

**Tujuan:** Membaca data pelacakan video gerak parabola: menentukan $v_x$ dari grafik x–t, g dari grafik $v_y$–t, dan kecepatan awalnya.

**KONSEP**

Aplikasi pelacak video memberi posisi (x, y) bola pada setiap bingkai. Data x–t membentuk **garis lurus** ($v_x$ tetap), data y–t membentuk **parabola**, dan data $v_y$–t membentuk **garis lurus** dengan kemiringan $-g$.

Dari data itu: $v_x$ = kemiringan garis terbaik x–t; $v_{0y}$ = titik potong garis terbaik $v_y$–t dengan sumbu v; g = −kemiringan garis terbaik $v_y$–t.

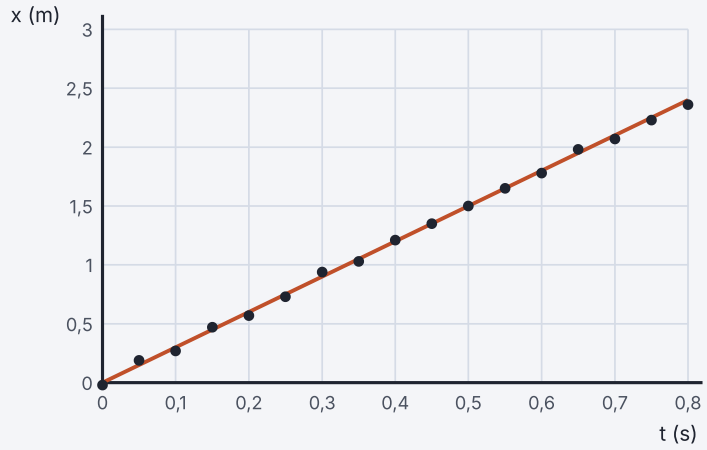
Bila $v_x$ pada data sedikit berkurang dari waktu ke waktu, berarti ada hambatan udara yang cukup berarti.

**RUMUS**

- $v_x \approx$ kemiringan garis terbaik x–t
- $g \approx -$(kemiringan garis terbaik $v_y$–t)
- $v_0 = \sqrt{(v_x^2 + v_{0y}^2)}$; $\tan \alpha = v_{0y}/v_x$

**CONTOH 5.1 · KOMPONEN MENDATAR**

**Soal.** Posisi mendatar bola yang dilempar diperoleh dari video setiap 0,05 s (titik); garis merah adalah garis terbaik. Tentukan $v_x$.




**Penyelesaian.**

1. Garis melalui (0, 0) dan (0,8 ; 2,4).
2. $v_x = 2{,}4 : 0{,}8 = 3$ m/s.

**Jawab: 3 m/s**

**CONTOH 5.2 · TABEL POSISI**

**Soal.** Data video setiap 0,1 s: x = 0; 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 m dan y = 0; 0,35; 0,60; 0,75; 0,80 m. Tentukan $v_x$, g, dan $v_{0y}$.

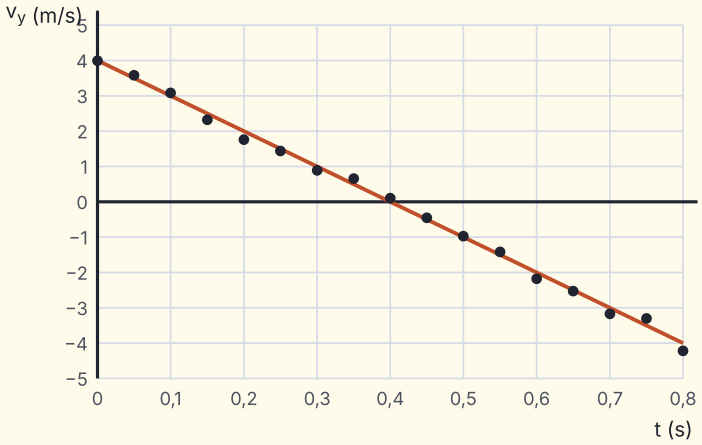
**Penyelesaian.**

1. x bertambah 0,3 m tiap 0,1 s: $v_x = 3$ m/s.
2. Perpindahan tegak: 0,35; 0,25; 0,15; 0,05 m; selisih −0,10 m, jadi g = 0,10 : 0,01 = 10 m/s².
3. $y(0{,}1) = 0{,}1 \cdot v_{0y} - 0{,}05 = 0{,}35 \rightarrow v_{0y} = 4$ m/s.

**Jawab: $v_x = 3$ m/s; g = 10 m/s²; $v_{0y} = 4$ m/s**

**CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG**

**Soal.** Data $v_y$–t bola yang sama diperoleh dari video (titik); garis merah adalah garis terbaik. Tentukan $v_{0y}$, g, saat bola di puncak, lalu $v_0$ dan sudut lemparnya ($v_x = 3$ m/s).




1. Garis memotong sumbu v di $v_{0y}$ = ____ m/s.
2. Kemiringan = (−4 − 4) : 0,8 = ____ m/s², jadi g ≈ ____ m/s².
3. Puncak saat $v_y = 0$: t = ____ s.
4. $v_0 = \sqrt{(3^2 + ____^2)}$ = ____ m/s; tan α = ____ : 3 → α ≈ ____°.

**Cek alasan.** Garis terbaik dipakai, bukan dua titik data berdekatan, karena

☐ (a) derau pengukuran berkurang pengaruhnya bila selangnya panjang ☐ (b) titik data berdekatan selalu salah

**JEBAKAN**

- Pastikan kamera tegak lurus bidang gerak dan ada penggaris acuan di bidang yang sama.
- Selang antarbingkai = 1 : (bingkai per sekon).
- Titik potong garis $v_y$–t dengan sumbu v adalah $v_{0y}$, bukan $v_0$.

## Latihan 5

### TINGKAT MUDAH

**5.1** ●○○ Mudah Data x bola tiap 0,1 s: 0; 0,25; 0,50; 0,75 m. Berapa $v_x$?

Jawab:

**5.2** ●○○ Mudah Data perpindahan tegak tiap 0,1 s: 0,35; 0,25; 0,15; 0,05 m. Berapa g?

Jawab:

**5.3** ●○○ Mudah Video direkam 60 bingkai per sekon dan bola bergerak mendatar 5 cm setiap bingkai. Berapa $v_x$?

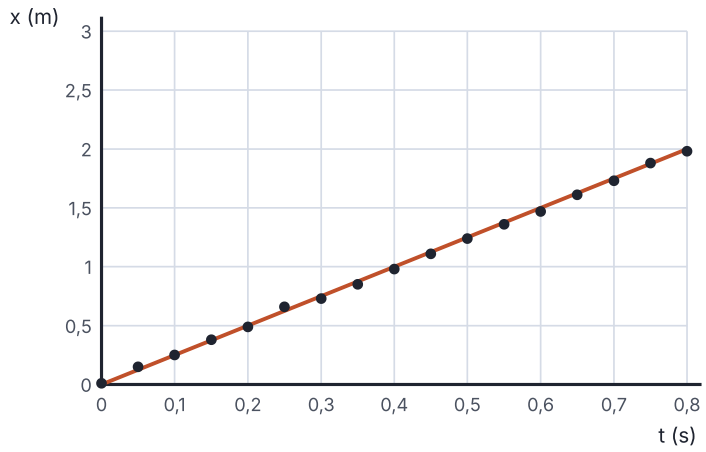
Jawab:

**5.4** ●○○ Mudah Mengapa perlu penggaris acuan di bidang gerak bola saat merekam?

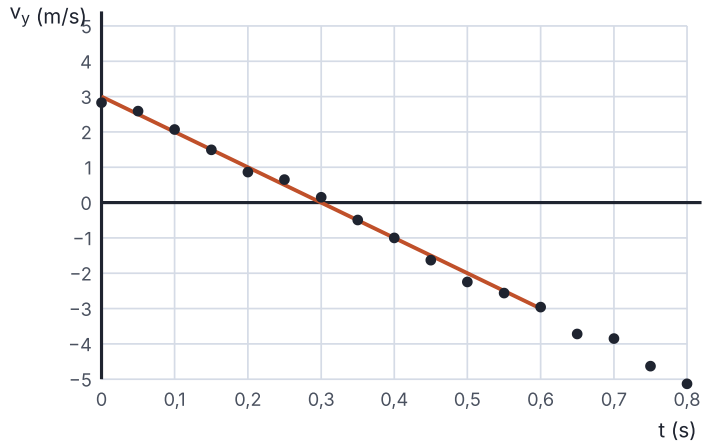
Jawab:

### TINGKAT SEDANG

**5.5** ●●○ Sedang Data x–t sebuah bola dari video ditunjukkan di bawah dengan garis terbaiknya. Berapa $v_x$?



**5.6** ●●○ Sedang Data $v_y$–t bola yang sama ditunjukkan di bawah. Tentukan $v_{0y}$ dan g.




**5.7** ●●○ Sedang Dari dua soal sebelumnya, berapa kecepatan awal dan sudut lempar bola?

**5.8** ●●○ Sedang Pada data sebuah bola plastik ringan, jarak mendatar tiap 0,1 s berturut-turut 0,30; 0,28; 0,26; 0,24 m. Apa artinya?

## TINGKAT SULIT

**5.9** ●●● Sulit Bola dilepas dari ketinggian 1 m dengan $v_x = 3$ m/s dan $v_{0y} = 4$ m/s. Di mana bola menyentuh lantai?

**5.10** ●●● Sulit Susun langkah percobaan untuk menentukan $v_0$ dan sudut lempar bola dengan video ponsel.

**5.11** ●●● Sulit Data menunjukkan $v_x = 4$ m/s dan bola mencapai puncak setelah 0,3 s. Berapa $v_0$ dan sudut lemparnya?

# Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **lemparan mendatar atau miring? mendarat setinggi titik lempar atau tidak? yang ditanya komponen mendatar, tegak, atau gabungannya?**

### TINGKAT MUDAH

**C.1** ●○○ Mudah Pada gerak parabola tanpa hambatan udara, komponen kecepatan mana yang tetap?

Jawab:

**C.2** ●○○ Mudah Bola dilempar mendatar dari ketinggian 45 m. Berapa lama bola di udara?

Jawab:

**C.3** ●○○ Mudah Bola ditendang dengan $v_{0y}$ = 15 m/s. Berapa tinggi maksimumnya?

Jawab:

**C.4** ●○○ Mudah Sudut elevasi 25° memberi jarak sama dengan sudut berapa?

Jawab:

### TINGKAT SEDANG

**C.5** ●●○ Sedang Bola dilempar mendatar 15 m/s dari ketinggian 20 m. Berapa kelajuan dan arahnya saat menyentuh tanah?

**C.6** ●●○ Sedang Bola ditendang 40 m/s pada 53°. Berapa jarak mendatarnya di tanah datar?

**C.7** ●●○ Sedang Bola dilempar mendatar dan mendarat 12 m dari kaki menara setelah 2 s. Berapa tinggi menara dan kecepatan lemparnya?

**C.8** ●●○ Sedang Pada lintasan parabola, di titik mana kelajuan paling kecil?

**C.9** ●●○ Sedang Data video: x bertambah 0,2 m tiap 0,05 s. Berapa $v_x$?

## TINGKAT SULIT

**C.10** ●●● Sulit Dari tebing setinggi 50 m, bola ditendang 25 m/s pada 37° ke atas. Kapan dan sejauh mana (mendatar) bola mendarat?

# Soal Setara TKA

**TENTANG BAGIAN INI**

- Soal disusun meniru tipe soal Fisika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025, yang memuat gerak parabola (misalnya tembakan basket).
- **Level 2** (FIS-HITUNG, FIS-GRAF, FIS-KONSEP): menerapkan satu konsep atau membaca grafik. **Level 3** (FIS-ANALISIS, FIS-STRATEGI, FIS-EKSP): memprediksi lintasan, memilih strategi, atau menelaah percobaan.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

**T.1** TKA · FIS-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

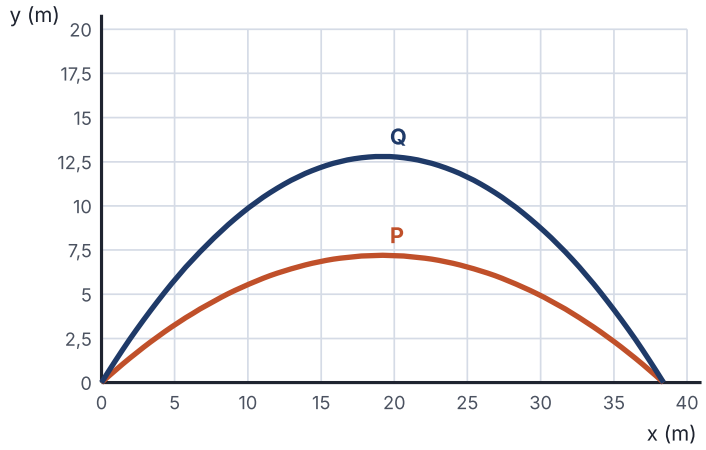
Pesawat bantuan terbang mendatar 50 m/s pada ketinggian 125 m dan akan menjatuhkan paket ke titik sasaran di tanah ($g = 10\ m/s^2$; hambatan udara diabaikan). Paket harus dilepas ketika pesawat masih berjarak mendatar ... dari sasaran.

**A.** 250 m **B.** 625 m **C.** 1.250 m **D.** 50 m **E.** 125 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.2** TKA · FIS-GRAF · level 2 · Pilihan ganda

Lintasan dua bola P dan Q yang ditendang dari tanah dengan kelajuan awal sama (20 m/s) ditunjukkan di bawah.




Pernyataan yang tepat tentang kedua bola adalah ....

**A.** Kelajuan kedua bola di titik tertinggi sama.

**B.** Q ditendang dengan sudut lebih kecil daripada P.

**C.** Jarak mendatar keduanya sama, tetapi Q lebih tinggi dan lebih lama di udara.

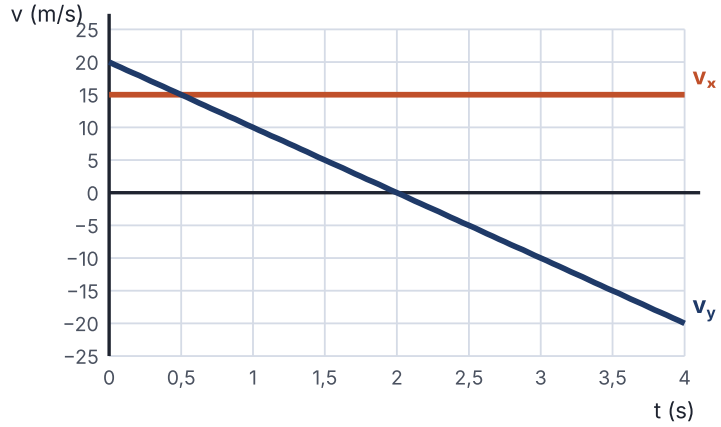
**D.** P lebih jauh karena lintasannya lebih rendah.

**E.** Keduanya sama lama di udara karena kelajuan awalnya sama.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.3** TKA · FIS-GRAF · level 2 Pilihan ganda

Grafik $v_x$–t dan $v_y$–t sebuah bola yang ditendang dari tanah datar ditunjukkan di bawah.




Tinggi maksimum dan jarak mendatar bola berturut-turut adalah ....

**A.** 40 m dan 60 m **B.** 20 m dan 30 m **C.** 20 m dan 80 m **D.** 10 m dan 60 m **E.** 20 m dan 60 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.4** TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Pemain basket melepas bola dari ketinggian 2 m dengan kecepatan 10 m/s pada sudut 37° (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8), dan bola masuk ke ring setinggi 3 m yang berjarak mendatar 8 m. Pada lemparan berikutnya ia memakai sudut dan titik lepas yang sama, tetapi kecepatan 11 m/s. Yang akan terjadi adalah ....

**A.** Bola melewati atas ring sekitar 2 m.

**B.** Bola melewati atas ring sekitar 0,9 m.

**C.** Bola tetap masuk karena sudutnya sama.

**D.** Bola jatuh sebelum ring karena lintasannya lebih rendah.

**E.** Bola mengenai ring tepat di bibirnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.5** TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Sebuah bola ditendang dari tanah datar dengan sudut tertentu dan mencapai jarak mendatar 20 m. Jika tendangan diulang dengan sudut sama tetapi kelajuan awal dua kali lipat (hambatan udara diabaikan), maka ....

**A.** jarak mendatar menjadi 80 m, tetapi waktu di udara tetap

**B.** jarak mendatar menjadi 40 m, dan waktu di udara 4 kali

**C.** jarak mendatar tetap 20 m karena sudutnya sama

**D.** jarak mendatar menjadi 80 m, tinggi maksimum 4 kali, dan waktu di udara 2 kali

**E.** jarak mendatar menjadi 40 m, dan tinggi maksimum 2 kali

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.6** TKA · FIS-STRATEGI · level 3 Pilihan ganda

Petugas pemadam mengarahkan air dari selang di permukaan tanah dengan kelajuan 20 m/s ke jendela yang terbuka pada ketinggian **12 m sampai 14 m**, yang berjarak mendatar 20 m ($g = 10\ m/s^2$; hambatan udara diabaikan). Sudut elevasi selang yang membuat air masuk ke jendela adalah .... ($\sin 37° = 0{,}6$; $\sin 53° = 0{,}8$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73$; $\sqrt{2} \approx 1{,}41$)

**A.** 45° **B.** 53° **C.** 60° **D.** 30° **E.** 37°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.7** TKA · FIS-STRATEGI · level 3 Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Pesawat terbang mendatar 40 m/s pada ketinggian 80 m dan harus menjatuhkan paket tepat di titik sasaran ($g = 10\ m/s^2$; hambatan udara diabaikan). Tentukan apakah setiap strategi pelepasan berikut tepat.

| Pernyataan | Tepat | Tidak Tepat |
|---|---|---|
| 1. Melepas paket tepat ketika pesawat berada di atas sasaran. | ☐ | ☐ |
| 2. Melepas paket ketika sasaran masih 160 m di depan (jarak mendatar). | ☐ | ☐ |
| 3. Melepas paket ketika sasaran masih 80 m di depan, karena tinggi pesawat 80 m. | ☐ | ☐ |
| 4. Turun ke ketinggian 20 m dengan kelajuan sama, lalu melepas paket ketika sasaran 80 m di depan. | ☐ | ☐ |

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.8** TKA · FIS-EKSP · level 3 Pilihan ganda

Siswa merekam lemparan bola dengan kamera ponsel untuk menentukan $v_x$. Kamera diletakkan agak serong (tidak tegak lurus bidang gerak bola), sedangkan penggaris acuan diletakkan di bidang gerak bola.

Akibat yang paling mungkin pada hasil pengukuran adalah ....

**A.** lintasan berubah menjadi garis lurus

**B.** $v_x$ terukur lebih besar karena bola tampak lebih dekat

**C.** jarak mendatar tampak lebih pendek dari sebenarnya, sehingga $v_x$ terukur lebih kecil

**D.** nilai g terukur lebih besar dari $10\ m/s^2$

**E.** jumlah bingkai per sekon berkurang

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.9** TKA · FIS-KONSEP · level 2 Pilihan ganda kompleks

Pernyataan yang benar tentang gerak parabola tanpa hambatan udara adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

**A.** Di titik tertinggi, kelajuan benda sama dengan komponen mendatar kecepatan awalnya.

**B.** Percepatan benda selalu g ke bawah di sepanjang lintasan.

**C.** Komponen mendatar kecepatannya tetap.

**D.** Di titik tertinggi percepatannya nol.

**E.** Benda yang lebih berat mendarat lebih jauh bila ditendang dengan kecepatan dan sudut sama.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**T.10** TKA · FIS-HITUNG · level 2 Pilihan ganda

Dari puncak tebing setinggi 20 m, batu dilempar mendatar 15 m/s ($g = 10\ m/s^2$). Kecepatan batu tepat sebelum menyentuh tanah adalah ....

**A.** 25 m/s, arah 37° di bawah horizontal

**B.** 35 m/s, arah 53° di bawah horizontal

**C.** 20 m/s, arah tegak ke bawah

**D.** 15 m/s, arah mendatar

**E.** 25 m/s, arah 53° di bawah horizontal

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

# Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

## A. Pilihan ganda

**1** Pada gerak parabola tanpa hambatan udara, komponen kecepatan yang tetap adalah ....

**A.** keduanya **B.** tidak ada **C.** bergantung pada sudut **D.** mendatar **E.** tegak

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**2** Kecepatan 50 m/s dengan sudut 37° mempunyai komponen mendatar dan tegak ....

**A.** 30 dan 40 m/s **B.** 25 dan 25 m/s **C.** 50 dan 0 m/s **D.** 35 dan 15 m/s **E.** 40 dan 30 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**3** Untuk soal 2, waktu mencapai puncak adalah ....

**A.** 3 s **B.** 4 s **C.** 6 s **D.** 5 s **E.** 1,5 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**4** Untuk soal 2, tinggi maksimumnya adalah ....

**A.** 30 m **B.** 125 m **C.** 45 m **D.** 90 m **E.** 80 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**5** Untuk soal 2, jarak mendatar di tanah datar adalah ....

**A.** 300 m **B.** 240 m **C.** 120 m **D.** 250 m **E.** 180 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**6** Untuk soal 2, kelajuan di titik tertinggi adalah ....

**A.** 0 **B.** 30 m/s **C.** 50 m/s **D.** 10 m/s **E.** 40 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**7** Bola dilempar mendatar 10 m/s dari ketinggian 45 m. Jarak mendaratnya adalah ....

**A.** 4,5 m **B.** 30 m **C.** 45 m **D.** 90 m **E.** 15 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**8** Bila kecepatan lempar mendatar diperbesar, waktu jatuhnya ....

**A.** tetap **B.** lebih lama **C.** lebih singkat **D.** dua kali **E.** nol

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**9** Sudut yang memberi jarak mendatar sama dengan 30° (kecepatan sama, tanah datar) adalah ....

**A.** 90° **B.** 120° **C.** 60° **D.** 45° **E.** 15°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**10** Jarak mendatar terjauh di tanah datar dicapai pada sudut ....

**A.** 60° **B.** 90° **C.** 37° **D.** 45° **E.** 30°

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**11** Percepatan benda di titik tertinggi lintasan parabola adalah ....

**A.** g mendatar **B.** bergantung pada sudut **C.** g ke bawah **D.** nol **E.** g ke atas

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**12** Bola dilempar mendatar 20 m/s dari ketinggian 20 m. Arah kecepatannya saat menyentuh tanah adalah ….

**A.** 37° di bawah horizontal **B.** 53° di bawah horizontal **C.** tegak ke bawah
**D.** mendatar **E.** 45° di bawah horizontal

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**13** Data video: x bola bertambah 0,15 m tiap 0,05 s. Kecepatan mendatarnya adalah ….

**A.** 7,5 m/s **B.** 0,3 m/s **C.** 30 m/s **D.** 3 m/s **E.** 0,15 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**14** Bola ditendang dengan sudut sama tetapi kelajuan dua kali lipat. Jarak mendatarnya menjadi ….

**A.** 4 kali **B.** 2 kali **C.** tetap **D.** ½ kali **E.** √2 kali

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**15** Pesawat yang terbang mendatar dengan kecepatan tetap menjatuhkan paket. Tanpa hambatan udara, saat paket menyentuh tanah pesawat berada ….

**A.** bergantung pada ketinggian **B.** tepat di atas paket **C.** di belakang paket
**D.** jauh di depan paket **E.** tepat di atas titik pelepasan

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

## B. Uraian

**1** Bola ditendang 40 m/s pada sudut 53° (sin 53° = 0,8). Tentukan $t_{puncak}$, $h_{maks}$, waktu di udara, jarak mendatar, dan kelajuan di titik tertinggi. Sketsakan lintasannya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**2** Dari tebing setinggi 50 m, bola ditendang 25 m/s pada 37° ke atas. Kapan dan sejauh mana bola mendarat? Berapa kelajuannya saat itu?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**3** Pesawat terbang mendatar 40 m/s pada ketinggian 80 m. (a) Berapa jarak mendatar sebelum sasaran paket harus dilepas? (b) Berapa kelajuan dan arah paket saat menyentuh tanah?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**4** Data video setiap 0,1 s: x = 0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 m dan y = 0; 0,25; 0,40; 0,45; 0,40 m. Tentukan $v_x$, g, $v_{0y}$, $v_0$, dan sudut lemparnya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

**5** Pemain melepas bola basket dari ketinggian 2 m dengan 10 m/s pada 37°. Ring setinggi 3 m berjarak 8 m. Buktikan bahwa bola masuk dan tentukan apakah bola sedang naik atau turun saat tiba di ring.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

# Refleksi dan Jadwal Mengulang

## Skor latihan

| Bagian | Benar | Soal yang salah (tulis nomornya) |
|---|---|---|
| Latihan 1: Gerak Dua Dimensi: Gabungan GLB dan GLBB | / 12 | |
| Latihan 2: Gerak Horizontal (Lemparan Mendatar) | / 12 | |
| Latihan 3: Gerak Parabola dari Tanah | / 12 | |
| Latihan 4: Analisis Lintasan dan Sasaran | / 12 | |
| Latihan 5: Data Video Lintasan Parabola | / 11 | |
| Latihan campuran | / 10 | |
| Soal setara TKA | / 10 | |
| Uji kompetensi | / 20 | |

## Cocokkan keyakinan dan hasil

| | Benar | Salah |
|---|---|---|
| **Yakin** | Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3. | **Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait. |
| **Ragu / Menebak** | Belum kuat. Ulangi di semua jadwal. | Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis. |

## Jadwal mengulang

| Ulangan | Kapan | Tanggal | Nomor soal | Selesai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Besok | | | ☐ |
| 2 | Sekitar satu minggu kemudian | | | ☐ |
| 3 | Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA | | | ☐ |

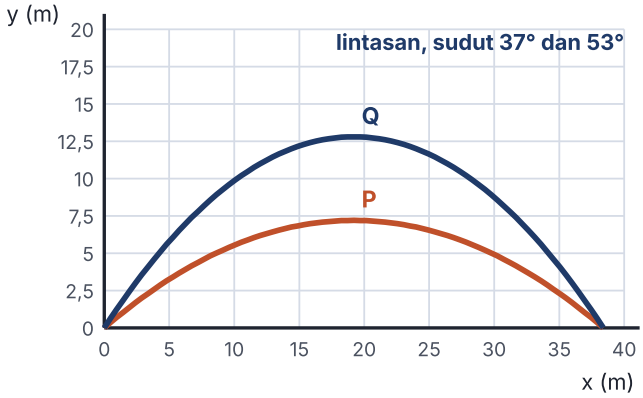
## Pertanyaan refleksi

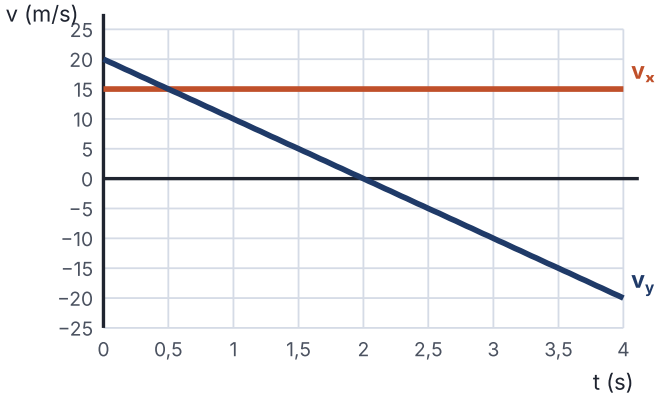
1. Mengapa waktu jatuh lemparan mendatar tidak bergantung pada kecepatan lempar?
2. Kapan rumus $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ tidak boleh dipakai?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

# Ringkasan Rumus dan Grafik

| | Mendatar (x) | Tegak (y) |
|---|---|---|
| **Jenis gerak** | GLB | gerak vertikal, $a = -g$ |
| **Kecepatan** | $v_x = v_0 \cos \alpha$ (tetap) | $v_y = v_0 \sin \alpha - gt$ |
| **Posisi** | $x = v_x \cdot t$ | $y = y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$ |

| | |
|---|---|
| **Lemparan mendatar** | $t = \sqrt{(2h/g)}$; $x = v_0 t$; $v = \sqrt{(v_0^2 + (gt)^2)}$ |
| **Dari tanah, mendarat setinggi titik lempar** | $t_{puncak} = v_0 \sin \alpha / g$; $h_{maks} = (v_0 \sin \alpha)^2/2g$; $T = 2t_{puncak}$; $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ |
| **Ketinggian berbeda** | cari t dari persamaan y, lalu $x = v_x \cdot t$ |




**LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING**

- Di titik tertinggi kelajuan = $v_{0x}$, bukan nol.
- Percepatan selalu g ke bawah, juga di puncak.
- Waktu lemparan mendatar hanya bergantung pada tinggi.
- $R = v_0^2 \sin 2\alpha / g$ hanya untuk ketinggian awal dan akhir yang sama.
- sin untuk komponen tegak, cos untuk komponen mendatar (α dari horizontal).

# Kunci Jawaban dan Pembahasan

### Cek Prasyarat

**P1 16 m/s mendatar; 12 m/s tegak**. 20 · 0,8 dan 20 · 0,6.

**P2 0,96**. 2 · 0,6 · 0,8.

**P3 13**. √169.

**P4 t = 0 atau t = 0,8**. t(4 − 5t) = 0.

**P5 θ ≈ 37°**. Segitiga 3-4-5.

**P6 2 s**. √(40 : 10).

**P7 30 m**. 15 · 2.

**P8 ½; ½√3; ½√3**. √3 ≈ 1,73.

### Subbab 1. Gerak Dua Dimensi: Gabungan GLB dan GLBB

**Contoh Bertahap 1** 0,5 s; 1,5 m; $v_y$ = 5 m/s, v = √34 ≈ 5,83 m/s. Alasan: (a).

**1.1 bersamaan**. Gerak tegak keduanya sama.

**1.2 12 m/s**. $v_x$ tetap.

**1.3 30 m/s ke bawah**. −10 · 3.

**1.4 10 m/s**. $v_y$ = 6 m/s; √(64 + 36).

**1.5 (10 m, −5 m)**. x = 10; y = −5.

**1.6 6 s; 300 m; tepat di atas paket**. 180 = 5t² → t = 6 s; x = 300 m. Paket dan pesawat mempunyai $v_x$ yang sama.

**1.7 37° di bawah horizontal**. $v_y$ = −15; tan θ = 15/20.

**1.8 √800 ≈ 28,28 m**. x = 20 m, y = −20 m.

**1.9 25 m/s**. $v_x$ = 15, $v_y$ = −20; √625.

**1.10 anak tangga ke-4**. Bola mengenai garis ujung tangga saat turun = maju: 5t² = 2t → t = 0,4 s; x = 0,8 m = 4 lebar anak tangga.

**1.11 waktu sama 2 s; berjarak 10 m (20 m dan 30 m)**. Waktu ditentukan tinggi saja.

**1.12 tepat di bawah titik lepas; 10 m**. Bola dan kereta mempunyai $v_x$ sama. t = 0,5 s; menurut peron x = 20 · 0,5 = 10 m (lintasan parabola).

### Subbab 2. Gerak Horizontal (Lemparan Mendatar)

**Contoh Bertahap 2** 0,4 s; 3 m/s; $v_y$ = 4 m/s, v = 5 m/s. Alasan: (a).

**2.1 1 s; 6 m**. t = 1 s; x = 6 m.

**2.2 40 m**. t = 4 s.

**2.3 √136 ≈ 11,66 m/s**. $v_y$ = 10 m/s.

**2.4 tidak**. Waktu hanya bergantung pada tinggi.

**2.5 15 m/s**. t = 2 s.

**2.6 4 m/s**. t = 0,5 s.

**2.7 45° di bawah horizontal**. $v_y$ = 20 = $v_x$.

**2.8 20 m; 30 m; 15 m/s**. Dari grafik: $y_o$ = 20 m dan mendarat di x = 30 m. t = 2 s, jadi $v_o$ = 15 m/s.

**2.9 5 m/s**. t = 3 s; 15 : 3.

**2.10 360 m**. t = 6 s; 60 · 6.

**2.11 30 m/s**. Turun 5 m → t = 1 s; 30 : 1.

**2.12 keduanya 2 kali lipat**. t ∝ √h.

### Subbab 3. Gerak Parabola dari Tanah

**Contoh Bertahap 3** 40 m/s dan 30 m/s; 3 s; 45 m; T = 6 s; R = 40 · 6 = 240 m. Alasan: (a).

**3.1 $v_{0x}$ = 18 m/s; $v_{0y}$ = 24 m/s**. 30 · 0,6 dan 30 · 0,8.

**3.2 2,4 s**. 24 : 10.

**3.3 28,8 m**. 576 : 20.

**3.4 86,4 m**. 18 · 4,8, atau 900 · 0,96 : 10.

**3.5 18 m/s**. Hanya $v_{0x}$.

**3.6 4 s; 20 m/s; 20 m/s; 45°**. h = 20 m → $v_{0y}$ = 20 m/s, $t_{puncak}$ = 2 s, T = 4 s; $v_{0x}$ = 80 : 4 = 20 m/s; tan α = 1.

**3.7 (15 m, 15 m)**. $v_{0x}$ = 15, $v_{0y}$ = 20; y = 20 − 5.

**3.8 t = 1 s (x = 15 m) dan t = 3 s (x = 45 m)**. 15 = 20t − 5t² → t² − 4t + 3 = 0.

**3.9 20 m; 60 m**. Luas segitiga di bawah $v_y$ sampai t = 2 s: ½ · 2 · 20 = 20 m. R = 15 · 4 = 60 m.

**3.10 2 s; 5 m; ≈ 34,6 m**. $v_{0x}$ = 10√3, $v_{0y}$ = 10; T = 2 s; h = 5 m; R = 20√3.

**3.11 40 m pada 45°; 15° atau 75°**. $R_{maks}$ = $v_o^2$/g. 400 sin 2α : 10 = 20 → sin 2α = 0,5.

**3.12 30 m/s (dengan sudut 45°)**. R terbesar pada 45°: $v_o^2$ : 10 = 90.

### Subbab 4. Analisis Lintasan dan Sasaran

**Contoh Bertahap 4** 20 dan 15 m/s; t² − 3t − 4 = 0, t = 4 s; x = 20 · 4 = 80 m. Alasan: (a).

**4.1 70°**. 20° + 70° = 90°.

**4.2 45°**. sin 2α terbesar = 1.

**4.3 40 m**. 400 : 10.

**4.4 60°**. $v_{0y}$ lebih besar.

**4.5 60°**. T sebanding dengan $v_{0y}$.

**4.6 3 s; ≈ 52 m**. $v_{0x}$ = 10√3, $v_{0y}$ = 10. 0 = 15 + 10t − 5t² → t² − 2t − 3 = 0 → t = 3 s; x = 30√3.

**4.7 ya, bola berada sekitar 6,2 m di atas tanah**. t = 12 : 16 = 0,75 s; y = 9 − 2,81 ≈ 6,2 m.

**4.8 tidak; bola lewat 2 m di atas ring**. $v_{0x}$ = 6 m/s, $v_{0y}$ = 8 m/s. Saat x = 6 m: t = 1 s; y = 2 + 8 − 5 = 5 m.

**4.9 2,75 m**. t = 3 : 6 = 0,5 s; y = 4 − 1,25.

**4.10 37° atau 53°**. sin 2α = 384 : 400 = 0,96 = 2 · 0,6 · 0,8.

**4.11 ≈ 7,78 m**. R = 81 · 0,96 : 10.

**4.12 Q, lebih jauh 30 m**. P: t = 2 s, x = 50 m. Q: t = 4 s (lihat Contoh Bertahap 4), x = 80 m.

### Subbab 5. Data Video Lintasan Parabola

**Contoh Bertahap 5** 4 m/s; −10, g ≈ 10 m/s²; t = 0,4 s; $v_0$ = 5 m/s, tan α = 4/3, α ≈ 53°. Alasan: (a).

**5.1 2,5 m/s**. 0,25 : 0,1.

**5.2 10 m/s²**. Selisih 0,10; 0,10 : 0,01.

**5.3 3 m/s**. 0,05 m : (1/60) s.

**5.4 untuk mengubah piksel menjadi meter dengan skala yang benar**. Benda di luar bidang itu tampak berbeda ukuran.

**5.5 2,5 m/s**. Garis melalui (0, 0) dan (0,8 ; 2): 2 : 0,8.

**5.6 3 m/s; 10 m/s²**. Garis melalui (0, 3) dan (0,6 ; −3): −6 : 0,6.

**5.7 ≈ 3,9 m/s; ≈ 50°**. √(2,5² + 3²) ≈ 3,91 m/s; tan α = 3 : 2,5 = 1,2 → α ≈ 50°.

**5.8 $v_x$ berkurang karena hambatan udara**. Tanpa hambatan udara, $v_x$ tetap.

**5.9 x = 3 m (setelah 1 s)**. 0 = 1 + 4t − 5t² → (5t + 1)(t − 1) = 0 → t = 1 s.

**5.10 contoh: tripod, penggaris di bidang gerak, rekam, lacak, grafik x-t dan $v_y$-t, ambil kemiringan dan titik potong**. $v_x$ dari kemiringan x–t, $v_{0y}$ dari titik potong $v_y$–t; ulangi beberapa kali dan rata-ratakan.

**5.11 5 m/s; ≈ 37°**. $v_{0y}$ = 10 · 0,3 = 3 m/s; √(16 + 9) = 5; tan α = 3/4.

### Latihan Campuran

**C.1 komponen mendatar**. Tidak ada gaya mendatar.

**C.2 3 s**. √9.

**C.3 11,25 m**. 225 : 20.

**C.4 65°**. Jumlahnya 90°.

**C.5 25 m/s; 53° di bawah horizontal**. $v_y$ = 20; √625; tan θ = 20/15.

**C.6 153,6 m**. $v_{0x}$ = 24, T = 6,4 s.

**C.7 20 m; 6 m/s**. h = 5 · 4; 12 : 2.

**C.8 di titik tertinggi**. Hanya tersisa $v_{0x}$.

**C.9 4 m/s**. 0,2 : 0,05.

**C.10 5 s; 100 m**. 0 = 50 + 15t − 5t² → t² − 3t − 10 = 0 → t = 5 s; x = 20 · 5.

### Soal Setara TKA

**T.1 A**. 125 = 5t² → t = 5 s; x = 50 · 5 = 250 m. Pilihan salah: B: 125 · 5. C: 50 · 25 (memakai t²). D: kecepatan dikali 1 s. E: tinggi pesawat.

**T.2 C**. Keduanya mendarat di x = 38,4 m. Q: h = 12,8 m, T = 3,2 s; P: h = 7,2 m, T = 2,4 s. Pilihan salah: A: kelajuan di puncak = $v_{0x}$ (P 16 m/s, Q 12 m/s). B: Q lebih tinggi karena sudutnya lebih besar. D: jaraknya sama. E: T bergantung pada $v_{0y}$.

**T.3 E**. Luas di bawah $v_y$ sampai puncak (t = 2 s): ½ · 2 · 20 = 20 m. R = 15 · 4 = 60 m. Pilihan salah: A: lupa ½. B: memakai waktu puncak untuk jarak. C: memakai $v_{0y}$ untuk jarak. D: tidak ada dasar.

**T.4 B**. $v_{0x}$ = 8,8 m/s; $v_{0y}$ = 6,6 m/s. Saat x = 8 m: t = 8 : 8,8 ≈ 0,91 s; y = 2 + 6,6 · 0,91 − 5 · 0,91² ≈ 3,87 m, sekitar 0,9 m di atas ring. Pilihan salah: A, E: tidak sesuai hitungan. C: titik di x = 8 m berubah bila kecepatan berubah. D: kecepatan lebih besar membuat lintasan lebih tinggi pada jarak itu.

**T.5 D**. R ∝ $v_0^2$, h ∝ $v_0^2$, T ∝ $v_0$. Dua kali $v_0$: R dan h empat kali, T dua kali. Pilihan salah: A: T sebanding $v_0$. B, E: lupa kuadrat. C: R bergantung pada $v_0$.

**T.6 B**. Pada x = 20 m, tinggi air: 30° → 4,9 m; 37° → 7,2 m; 45° → 10 m; 53° → ≈ 12,8 m (masuk); 60° → ≈ 14,6 m (di atas jendela). Pilihan salah: A, D, E: air mengenai dinding di bawah jendela. C: air lewat di atas jendela.

**T.7 1 Tidak Tepat; 2 Tepat; 3 Tidak Tepat; 4 Tepat**. Dari 80 m: t = 4 s, paket bergerak maju 160 m (1 Tidak Tepat, 2 Tepat, 3 Tidak Tepat). Dari 20 m: t = 2 s, maju 80 m (4 Tepat).

**T.8 C**. Bila kamera serong, gerak mendatar terlihat dari samping-miring sehingga panjangnya tampak memendek (seperti melihat penggaris dari sudut). Jarak mendatar terbaca lebih kecil, begitu juga $v_x$. Pilihan salah: A: lintasan tetap melengkung. B: tidak sesuai. D: kesalahan sudut kamera terutama memendekkan arah mendatar. E: laju rekam tidak bergantung pada sudut.

**T.9 A, B, C**. A, B, C sesuai. Pilihan salah: D: percepatan tetap g. E: massa tidak memengaruhi lintasan.

**T.10 E**. t = 2 s; $v_y$ = 20 m/s; v = 25 m/s; tan θ = 20/15 → 53°. Pilihan salah: A: sudut tertukar. B: komponen dijumlahkan. C, D: satu komponen saja.

### Uji Kompetensi: pilihan ganda

**1 D (mendatar)**. Tidak ada percepatan mendatar. Pilihan salah: A, B, C: tidak sesuai. E: berubah karena g.

**2 E (40 dan 30 m/s)**. 50 · 0,8 dan 50 · 0,6. Pilihan salah: A: sin dan cos tertukar. B, C, D: tidak sesuai.

**3 A (3 s)**. 30 : 10. Pilihan salah: B: memakai $v_{0x}$. C: waktu di udara. D: 50 : 10. E: dibagi 2 lagi.

**4 C (45 m)**. 900 : 20. Pilihan salah: A: $v_{0y}$. B: memakai $v_0$. D: lupa ½. E: memakai $v_{0x}$.

**5 B (240 m)**. 40 · 6. Pilihan salah: A: 50 · 6. C: memakai $t_{puncak}$. D: $v_0$ · 5. E: 30 · 6.

**6 E (40 m/s)**. Hanya $v_{0x}$. Pilihan salah: A: miskonsepsi. B: $v_{0y}$. C: $v_0$. D: tidak ada dasar.

**7 B (30 m)**. t = 3 s. Pilihan salah: A: 45 : 10. C: tinggi. D: memakai t² = 9. E: t = 1,5 s.

**8 A (tetap)**. Bergantung pada tinggi saja. Pilihan salah: B, C, D: miskonsepsi. E: tidak sesuai.

**9 C (60°)**. Jumlahnya 90°. Pilihan salah: A, B, E: tidak sesuai. D: sudut jarak terjauh.

**10 D (45°)**. sin 90° = 1. Pilihan salah: A, C, E: jaraknya lebih pendek daripada pada 45°. B: lurus ke atas, jarak nol.

**11 C (g ke bawah)**. Selalu g ke bawah. Pilihan salah: A, B, E: tidak sesuai. D: miskonsepsi.

**12 E (45° di bawah horizontal)**. $v_y = v_x = 20$ m/s. Pilihan salah: A, B: komponen tidak sama. C, D: satu komponen saja.

**13 D (3 m/s)**. 0,15 : 0,05. Pilihan salah: A: dibagi 0,02. B: dikali 2. C: tidak sesuai. E: selisihnya saja.

**14 A (4 kali)**. $R \propto v_0^2$. Pilihan salah: B: lupa kuadrat. C, D, E: tidak sesuai.

**15 B (tepat di atas paket)**. $v_x$ paket sama dengan kecepatan pesawat. Pilihan salah: A: berlaku untuk ketinggian berapa pun. C, D: $v_x$ keduanya sama. E: paket ikut bergerak maju.

### Uji Kompetensi: uraian

**1 3,2 s; 51,2 m; 6,4 s; 153,6 m; 24 m/s**. $v_{0x} = 24$, $v_{0y} = 32$ m/s.

**2 5 s; 100 m; √1.625 ≈ 40,31 m/s**. $0 = 50 + 15t - 5t^2 \rightarrow t = 5$ s; $v_y = 15 - 50 = -35$ m/s; $v = \sqrt{(400 + 1.225)}$.

**3 (a) 160 m; (b) ≈ 56,57 m/s, 45° di bawah horizontal**. $t = 4$ s; $v_y = 40$ m/s $= v_x$.

**4 $v_x$ = 4 m/s; g = 10 m/s²; $v_{0y}$ = 3 m/s; $v_0$ = 5 m/s; 37°**. Perpindahan tegak 0,25; 0,15; 0,05; −0,05: selisih −0,10. $y(0,1) = 0,1\ v_{0y} - 0,05 = 0,25$.

**5 masuk; sedang turun ($v_y = -4$ m/s)**. $t = 1$ s; $y = 2 + 6 - 5 = 3$ m.

**CATATAN UNTUK GURU**

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Fisika SMA; letak gerak parabola dapat berbeda antarbuku (kelas X atau XI). Modul ini menyambung modul Vektor dan Gerak, Gerak Lurus, dan Gerak Vertikal.
- Lintasan dan grafik komponen dibuat dari satu model per soal, sehingga grafik dan kunci tidak mungkin bertentangan.
- Data video di Subbab 5 adalah data simulasi dengan derau buatan; ganti dengan rekaman kelas bila tersedia.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Fisika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.